

PachangApp



Por: Ibrahim Mohamed Ahmed y Pablo Barranco Lara
2ºDaw

1.Introducción.....	4
1.1 Idea Principal (Visión Global).....	4
1.2 Emprendedores y Promotores del Proyecto Empresarial.....	5
2. Resumen del Proyecto y Análisis Fundacional.....	7
2.1 ¿En qué consiste y qué actividad vamos a realizar?.....	7
2.2 ¿Qué problema estamos resolviendo?.....	7
2.3 ¿Qué necesidad cubrimos?.....	7
2.4 ¿Cuál es nuestra Propuesta de Valor Diferencial?.....	8
2.5 ¿Cuál es nuestro objetivo a corto y largo plazo?.....	8
3. DISEÑO TÉCNICO Y ARQUITECTURA.....	9
3.1 Tecnologías Empleadas.....	9
3.2 Casos de Uso.....	9
3.3 Modelo Entidad - Relación:.....	10
4. Segmentación del Mercado.....	10
4.1 Definición de Clientes Potenciales y Early Adopters.....	11
4.2 Análisis de la Competencia y Problemas del Mercado Actual.....	11
5. EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA.....	12
5.1. Análisis del Macroentorno (PEST).....	12
5.2. Análisis del Microentorno (5 Fuerzas).....	12
5.3. La Competencia.....	13
6. PLAN DE MARKETING.....	14
5.1. Estrategia de Posicionamiento Calidad/Precio.....	14
6.2. Niveles del Servicio.....	15
6.3. Productos Sustitutivos.....	15
6.4. Ciclo de Vida del Servicio.....	15
6.5. Diferenciación y Marca.....	15
6.6. Estrategia de Precios.....	16
6.7. Promoción y Publicidad.....	16
6.8. Plan de Atención al Cliente.....	16
7. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.....	16
7.1 Plan de Producción.....	16
7.2 Costes Fijos y Variables.....	17
7.3. Plan de Inversiones y Gastos Iniciales.....	19
8. Fuentes de Financiación.....	20
8.1. Financiación Propia.....	20
8.2. Financiación Ajena.....	20
8.3. Ayudas Públicas.....	20
8.4. Otras Financiaciones.....	21
9. Plan de tesorería.....	22
10. Manual de usuario.....	23

10.1 Primer acceso a la aplicación.....	23
10.2 Inicio de sesión.....	23
10.3 Pantalla principal.....	24
10.4 Crear un partido (“Pachanga”).....	24
10.5 Buscar jugadores y partidos.....	25
10.6 Sistema de invitaciones.....	25
10.7 Chat y comunicación.....	25
10.8 Estadísticas y perfil deportivo.....	26
10.9 Reservas de instalaciones.....	26
11. ANEXOS.....	26
11.1 Repositorio de Código y Material de Exposición:.....	26
12. FORMA JURÍDICA, TRÁMITES E IMPUESTOS.....	27
12.1. Forma Jurídica.....	27
12.2. Trámites de Constitución.....	27
13. CONCLUSIÓN.....	28

PachangApp - El Matchmaking Deportivo

1.Introducción

1.1 Idea Principal (Visión Global)

PachangApp nace de una frustración universal: la dificultad de organizar un partido de deporte amateur de manera espontánea, ágil y, lo más importante, fiable. Mi proyecto es una aplicación móvil especializada en el **matchmaking deportivo social**.

La idea principal es simple pero poderosa: ser la plataforma de referencia para conectar a personas que desean jugar a su deporte favorito (fútbol, pádel, baloncesto, etc.) sin las fricciones de la organización tradicional (grupos de WhatsApp, llamadas de última hora, cancelaciones).

Combinamos la inmediatez de una interfaz de *swiping* estilo "Tinder" para encontrar partidos cercanos, con la profundidad y fidelización de un sistema de estadísticas y seguimiento de salud. **No solo conectamos partidos, construimos comunidades deportivas instantáneas y motivamos el rendimiento personal.**

1.2 Emprendedores y Promotores del Proyecto Empresarial.

Ibrahim Mohamed Ahmed - Fundador y Programador.



IBRAHIM MOHAMED AHMED

DESARROLLADOR DE APLICACION WEB

RESUMEN PROFESIONAL

Desarrollador de aplicaciones web con mentalidad de aprendizaje continuo y capacidad proactiva para el trabajo en equipo. Cuento con certificación en AWS y experiencia práctica implementando modelos de lenguaje locales (Ollama) y agentes de IA para optimizar procesos.

CONTACTO

Teléfono: +34 619 131 863
Correo electrónico: dev.ibrahim.ma@gmail.com
Dirección: Granada, Spain
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/dev-ibrahim-ma/>
Github: <https://github.com/Ibrahim635z>

EXPERIENCIA LABORAL

Alumno en Prácticas - Desarrollador Full-Stack | Aircury Mayo 2025

- **Desarrollo Full-Stack:** Creación de una aplicación integral para la gestión de restaurantes.
- **Backend:** Implementación de lógica de servidor y APIs robustas utilizando Node.js.
- **Frontend:** Diseño y desarrollo de interfaces de usuario dinámicas con React y TypeScript.
- **Infraestructura:** Gestión de entornos aislados y despliegue mediante Docker.
- **Colaboración:** Control de versiones y flujo de trabajo en equipo mediante Git y GitHub.
- **Diseño:** Prototipado y diseño de interfaz de usuario en Figma.

CONOCIMIENTOS TECNICOS

- **Frontend:** React (Formación activa), JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3
- **Backend:** PHP (Symfony), Node.js, Java (POO)
- **Cloud & DevOps:** AWS Certified, Docker, Git, GitHub
- **Datos e IA:** SQL (Bases de datos relacionales), Agentes de IA, Ollama (LLMs locales)
- **Metodologías:** Gestión de proyectos con Scrum y diseño UI/UX en Figma

CERTIFICACIONES

AWS Academy Graduate - Cloud Foundations - Training Badge

EDUCACIÓN

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) | I.E.S Illiberis Septiembre 2024 – 2026 (En curso)

IDIOMAS Y OTROS DATOS

- **Español:** Nativo.
- **Inglés:** Intermedio (Capacidad para lectura de documentación técnica).
- **Información adicional:** Carnet de conducir y vehículo propio.
- **Disponibilidad:** Incorporación inmediata.



Pablo Barranco Lara

Estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web con alta motivación, ganas de aprender y capacidad para trabajar en equipo. Soy responsable, trabajador y me adapto fácilmente a nuevas tecnologías.

 640-88-85-44

 pbarrancolar@gmail.com

Avda Reyes Católicos 16 18220

FORMACIÓN

2024- ACTUALIDAD - GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO APLICACIONES WEB

IES Iliberis

Tecnologías: MySQL, Java POO, JavaScript, Git/GitHub, HTML, CSS Avanzado, AWS.

2021-2024 - GRADO MEDIO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

IES Iliberis

Ofimática, servicios en red, seguridad informática.

EXPERIENCIA

MAYO 2024

AIRCURY (PRÁCTICAS)

- Tailwind
- TypeScript
- SCRUM,
- React
- GitHub

SEPTIEMBRE 2023 - DICIEMBRE 2023

TCYT (PRÁCTICAS)

- Montaje de cajas de fibra óptica
 - Excel
 - Apoyo técnico
-

IDIOMAS

- Castellano | Nativo
 - Inglés | Medio
-

HABILIDADES

- Lenguajes: Java (Intermedio/Avanzado), JavaScript (Intermedio), HTML (Avanzado), Maquetación en CSS con FlexBox y Grid
- Herramientas: Git/GitHub, Docker (Intermedio), AWS
- Próximamente: Symfony
- Permiso de conducir
- Disponibilidad horaria total

2. Resumen del Proyecto y Análisis Fundacional

2.1 ¿En qué consiste y qué actividad vamos a realizar?

PachangApp es una plataforma B2C (Business-to-Consumer) basada en una aplicación móvil. La actividad principal es la **facilitación de la logística deportiva P2P (Peer-to-Peer se conectan y comparten recursos directamente entre sí, sin necesidad de un servidor central)**. El usuario puede:

1. **Crear** un partido, especificando deporte, hora, lugar y nivel requerido.
2. **Descubrir** partidos a su alrededor mediante geolocalización y deslizando ofertas.
3. **Hacer *match*** con otros jugadores y equipos de forma instantánea.

2.2 ¿Qué problema estamos resolviendo?

Resolvemos el problema de la **incertidumbre y la desorganización** en el deporte amateur:

- **Fricción de Organización:** La dificultad y el tiempo perdido en encontrar y coordinar al número exacto de jugadores para un evento, a menudo a través de grupos de chat ineficaces.
- **Barrera de Acceso:** La imposibilidad de jugar para personas que se mudan, viajan o simplemente no tienen un círculo social deportivo habitual.

2.3 ¿Qué necesidad cubrimos?

Cubrimos tres necesidades esenciales y concurrentes:

1. **Necesidad de Socialización:** Conectar con gente nueva con intereses deportivos afines.
2. **Necesidad de Conveniencia:** Un proceso de organización automatizado, instantáneo y sin ruido.
3. **Necesidad de Motivación y Seguimiento:** Permitir al usuario ver su progreso atlético (kilómetros recorridos, calorías, asistencias, nivel de habilidad) para incentivar la actividad física constante.

2.4 ¿Cuál es nuestra Propuesta de Valor Diferencial?

Nuestra propuesta de valor se cimienta en tres pilares que nos distinguen de grupos de chat o apps genéricas de fitness:

Pilar	Descripción	Beneficio para el Usuario
Matchmaking Inteligente	Algoritmos que emparejan jugadores por nivel de habilidad (autodefinido y validado post-partido) y proximidad, garantizando la calidad del encuentro.	Partidos equilibrados que no se cancelan y evitan la frustración.
Organización Cero Fricción	Deslizar, unirse y jugar. Eliminamos los grupos de chat innecesarios y gestionamos las plazas de forma automática.	Ahorro de tiempo y máxima eficiencia en la convocatoria.
Rendimiento Incentivado	Integración de estadísticas deportivas y métricas de salud (a través de dispositivos wearables o input manual) directamente vinculadas a la actividad en la App.	Motivación a largo plazo y una visión holística de su salud y progreso deportivo.

2.5 ¿Cuál es nuestro objetivo a corto y largo plazo?

Corto Plazo (12-18 meses): Establecer la tracción inicial y validar el modelo de retención en 1 ciudad (Granada).

Largo Plazo (3-5 años): Convertirnos en la plataforma líder global para la organización deportiva amateur, expandiendo la oferta de servicios a un ecosistema completo.

3. DISEÑO TÉCNICO Y ARQUITECTURA

3.1 Tecnologías Empleadas

Backend: Desarrollado con Java 17 y el framework Spring Boot. Utiliza Spring Data JPA para la persistencia, Spring Security con tokens JWT para la autenticación segura y Maven como gestor de dependencias.

Frontend: Construido con React 19 y Vite para un rendimiento óptimo. El diseño visual se basa en Tailwind CSS y la librería de componentes DaisyUI, con animaciones fluidas mediante Framer Motion.

Mobile: Utiliza Capacitor para empaquetar la aplicación web como una aplicación nativa de Android.

Base de Datos: MySQL para el almacenamiento relacional de datos de usuarios, partidos y torneos.

Infraestructura y DevOps: Despliegue mediante contenedores Docker y orquestación con Kubernetes (K8s). Automatización de flujos de trabajo (como correos y webhooks) mediante n8n.

3.2 Casos de Uso

Los principales flujos de interacción del usuario en la plataforma son:

Gestión de Perfil: Registrarse, verificar cuenta por email, iniciar sesión y personalizar el avatar y posiciones de juego.

Gestión de Partidos: Crear una "pachanga", buscar partidos abiertos por deporte, unirse a un equipo y registrar el marcador final.

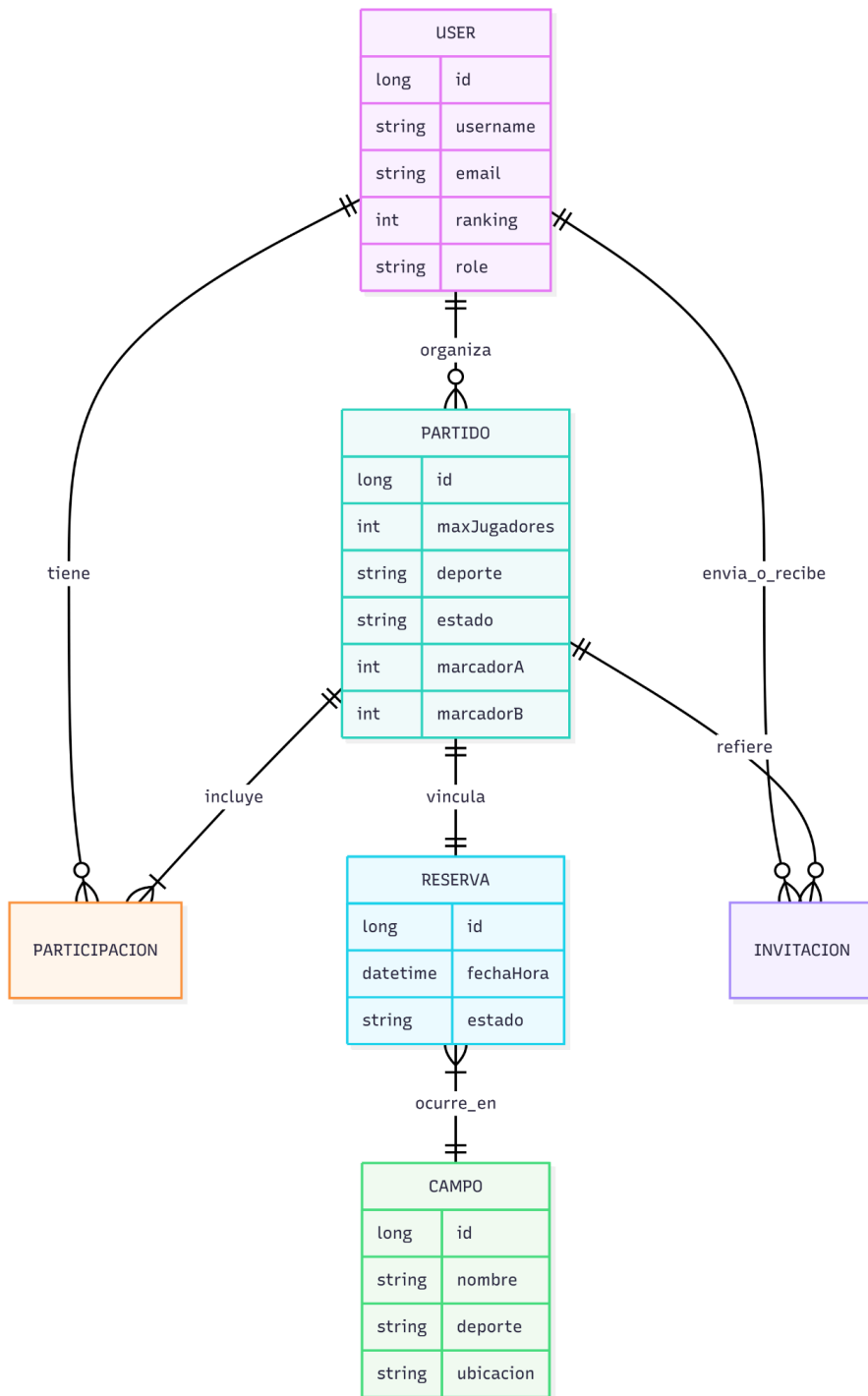
Sistema de Invitaciones: Enviar solicitudes de juego a otros usuarios y gestionar las invitaciones recibidas (aceptar/rechazar).

Reservas de Campos: Consultar la disponibilidad de instalaciones deportivas y realizar una reserva vinculada a un partido.

Competición y Estadísticas: Consultar el ranking global de jugadores, ver el historial personal de victorias/derrotas y visualizar la tabla de clasificación en torneos.

Interacción Social: Chat en tiempo real dentro de los partidos y sistema de notificaciones.

3.3 Modelo Entidad - Relación:



4. Segmentación del Mercado

4.1 Definición de Clientes Potenciales y Early Adopters

Nuestro mercado objetivo primario son personas que practican deportes de equipo o de grupo con regularidad, pero que valoran su tiempo y la flexibilidad:

- **Segmento Demográfico:** Hombres y mujeres, de 20 a 40 años, residentes en áreas urbanas o semiurbanas. Nivel socioeconómico medio-alto (usuarios de smartphones que valoran la tecnología).
- **Segmento Psicográfico:** Personas con un alto sentido de la socialización, deportistas ocasionales o habituales, proactivos en la búsqueda de actividad física.
- **Early Adopters (El Foco Inicial):**
 1. **El Recién Mudado:** Profesionales jóvenes que se han trasladado por trabajo y no tienen red social local.
 2. **El Viajero de Negocios Activo:** Personas que desean hacer ejercicio en una ciudad desconocida.
 3. **El Organizador Frustrado:** Líderes de grupos deportivos que están hartos de la desorganización de los chats grupales.

4.2 Análisis de la Competencia y Problemas del Mercado Actual

Nuestros clientes potenciales actualmente encuentran los siguientes problemas con las soluciones existentes (principalmente grupos de WhatsApp, Facebook/Telegram o apps de gestión de gimnasios/reservas):

Pregunta Clave	Situación Actual (La Competencia)	Mi Solución (PachangApp)
¿Qué problemas están encontrando?	Cancelación y Desorganización. Los partidos fallan en el último momento por falta de un jugador. La comunicación es ruidosa y generalista.	Garantía de Partido. Sistema de reserva y penalización social suave para evitar fallos. Comunicación centralizada sólo en los detalles del encuentro.
¿Qué productos usan actualmente?	WhatsApp/Telegram: Para la comunicación. Apps de reserva: Para alquilar la cancha.	PachangApp: Unifica la comunicación, la reserva y,

		sobre todo, la búsqueda de personas en una sola interfaz.
¿Quién, dónde, cuándo y cuánto lo compran?	Lo "compran" (usan) individuos a nivel local, en cualquier momento, con el coste principal siendo el <i>tiempo</i> y la <i>frustración</i> de la coordinación.	Nos dirigimos a individuos urbanos, ofreciendo inmediatez (jugar en las próximas 2 horas) y reduciendo el "costo" de la organización a segundos.
¿Por qué lo compran (usan)?	Porque no hay otra alternativa centralizada. Los usan por inercia o por obligación social.	Lo comprarán por la conveniencia, la calidad del match deportivo y el incentivo de mejorar su rendimiento personal.

5. EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto se plantea en un entorno urbano donde la desconexión social y el sedentarismo son problemas crecientes. PachangApp se justifica al unir la tecnología (uso masivo de smartphones) con la necesidad humana de socializar a través del deporte, eliminando las barreras logísticas que actualmente impiden la práctica deportiva amateur.

5.1. Análisis del Macroentorno (PEST)

- **Político-Legal:** Existe estabilidad política y un marco legal favorable para el emprendimiento digital en España (Ley de Startups). Normativas como el RGPD (Protección de Datos) son críticas para nuestra App al manejar datos de salud y geolocalización.
- **Económico:** A pesar de la inflación, el modelo de *economía colaborativa* y las apps de bajo coste (o gratuitas) prosperan frente a gimnasios o clubes privados caros. El desempleo juvenil puede incentivar el uso de opciones de ocio económicas como el deporte en pistas públicas.
- **Sociocultural:** Hay una tendencia creciente hacia el cuidado de la salud y la necesidad de "re-socializar" tras la pandemia. Los usuarios valoran la inmediatez y las experiencias sobre las posesiones materiales.

- **Tecnológico:** La penetración de smartphones y wearables es altísima. El acceso a redes 5G facilita la geolocalización precisa.

5.2. Análisis del Microentorno (5 Fuerzas)

- **Grado de Competencia:** Alto en soluciones indirectas (WhatsApp), pero bajo en soluciones integrales que combinen *matchmaking* + *reservas* + *estadísticas* ya que al parecer no existe algo igual en este deporte concreto.
- **Amenaza de Nuevos Competidores:** Las barreras de entrada tecnológicas son medias (crear una app es accesible), pero las barreras de "efecto red" (necesitar muchos usuarios para que funcione) son altas, lo que nos protege una vez tengamos tracción.
- **Productos Sustitutivos:** Gimnasios tradicionales, running en solitario, clubes federados o simplemente no hacer deporte.
- **Poder de los Proveedores:** Alto. Dependemos de Apple App Store, Google Play y servicios de servidores (AWS/Google Cloud) para operar.
- **Poder de los Clientes:** Alto. El coste de cambio es nulo (desinstalar la app), por lo que la retención mediante gamificación y comunidad es clave.

5.3. La Competencia

Nuestros competidores directos e indirectos son:

1. **Playtomic:**
 - *Qué es:* Líder en reservas de pistas de pádel y tenis.
 - *Puntos Fuertes:* Enorme base de datos de pistas y gran capital.
 - *Puntos Débiles:* Muy enfocado en el alquiler (negocio B2B), menos enfocado en la conexión social espontánea entre desconocidos para otros deportes (fútbol, baloncesto).
2. **Grupos de WhatsApp / Telegram:**
 - *Qué es:* El método tradicional.
 - *Puntos Fuertes:* Gratuito y universal.
 - *Puntos Débiles:* Caótico, ruidoso, sin estadísticas, difícil para encontrar gente nueva fuera del círculo de amigos.
3. **Timpik (o similares):**
 - *Qué es:* Apps de organización de partidos.
 - *Puntos Fuertes:* Concepto similar.
 - *Puntos Débiles:* Interfaces a menudo obsoletas o bases de usuarios inactivas en muchas ciudades.

	Negativo	Positivo
Interno	DEBILIDADES - Falta de base de usuarios inicial. - Presupuesto de marketing limitado al inicio. - Dependencia de sólo 2 desarrolladores/fundadores.	FORTALEZAS - Interfaz innovadora y fácil de usar . - Sistema de reputación que reduce cancelaciones . - Integración de métricas de salud y rendimiento.
Externo	AMENAZAS - Que Playtomic copie nuestras funciones sociales. - Saturación de apps en el mercado. - Fallos técnicos en los servidores.	OPORTUNIDADES - Creciente interés por el fútbol amateur. - Posibles colaboraciones con marcas deportivas (Nike, Adidas). - Expansión a otras ciudades tras validar Granada.

Estrategias CAME:

- **Corregir Debilidades:** Implementar un programa agresivo de referidos (trae a un amigo) para llenar la base de usuarios rápidamente.
- **Afrontar Amenazas:** Centrarse en la experiencia de usuario y la comunidad (el "alma" de la app) que es difícil de copiar por grandes corporaciones.
- **Mantener Fortalezas:** Seguir iterando el algoritmo de *matchmaking* inteligente para asegurar partidos equilibrados.
- **Explotar Oportunidades:** Buscar patrocinios locales en Granada para eventos y torneos gestionados desde la App.

6. PLAN DE MARKETING

5.1. Estrategia de Posicionamiento Calidad/Precio

Nos posicionamos como una **App "Freemium" de Alta Utilidad.**

- **Precio:** Descarga gratuita (barreras de entrada nulas).
- **Calidad/Valor:** Percibido como "Premium" debido a la sofisticación de las estadísticas y la calidad de la organización, superior a un simple chat de WhatsApp. Queremos ser el "LinkedIn" del deporte amateur.

6.2. Niveles del Servicio

- **Servicio Básico (Necesidad):** Satisfacer la necesidad de socialización y actividad física. Jugar un partido cuando quieras.
- **Servicio Formal (Tangible):** La aplicación móvil *PachangApp*, con su interfaz de deslizamiento, sistema de geolocalización, perfiles de usuario y chat integrado.
- **Servicio Ampliado (Valor Añadido):** Sistema de seguimiento de salud (calorías, km), insignias de nivel ("MVP", "Fiable"), descuentos en material deportivo por fidelidad y organización automática de "tercer tiempo" (reservas en bares cercanos tras el partido).

6.3. Productos Sustitutivos

Existen servicios que cubren la necesidad de deporte pero de otra forma:

- Gimnasios *Low-cost*.
- Videojuegos de deportes (e-sports) que compiten por el tiempo de ocio del usuario.

6.4. Ciclo de Vida del Servicio

PachangApp se encuentra en la **Fase de Introducción**.

- **Estrategia:** Penetración rápida. El objetivo no es la rentabilidad inmediata, sino conseguir usuarios.
- **Riesgos:** Que los usuarios descarguen la app y no encuentren partidos.
- **Modificaciones:** Estar dispuestos a pivotar funcionalidades según el feedback de los primeros usuarios en Granada.

6.5. Diferenciación y Marca

- **Nombre Comercial:** PachangApp. (Juego de palabras entre "Pachanga" -partido informal- y "App").
- **Logotipo:** (Descrito en la portada: siluetas dinámicas de deportistas en colores vibrantes azul, naranja y verde, evocando energía y diversidad).
- **Eslogan:** "Tu partido, a un Clic." o "Juega más. Organiza menos."
- **Diferenciación:** Mientras otros solo reservan la pista, nosotros te encontramos a los jugadores y te motivamos con estadísticas.

6.6. Estrategia de Precios

Seguiremos una estrategia **Freemium**:

1. **Nivel Gratuito (Free):** Buscar partidos, crear perfil, chat básico y jugar ilimitadamente. (Para captar volumen).
2. **Nivel Premium (Suscripción mensual - 4,99€):** Estadísticas avanzadas, sin publicidad, prioridad en partidos muy demandados, insignia de "Verificado".
3. **Monetización B2B:** Cobro de comisión pequeña a las instalaciones deportivas por las reservas gestionadas a través de la app.

6.7. Promoción y Publicidad

- **Medios Digitales (Prioridad):**
 - **RRSS (Instagram/TikTok):** Reels mostrando situaciones cómicas de "fallar un partido por falta de gente" vs "la solución PachangApp".
 - **Publicidad Geolocalizada:** Ads en Meta (Facebook/Instagram) dirigidos a personas en Granada, de 20-40 años, con intereses en fútbol.
- **Marketing de Guerrilla (Offline):**
 - Colocar códigos QR en las entradas de las pistas públicas y polideportivos de Granada.
 - Acuerdos con la Universidad de Granada para torneos inter-facultades gestionados por la App.
- **Promoción de Lanzamiento:** "Organiza tu primer partido y entra en el sorteo de material deportivo".

6.8. Plan de Atención al Cliente

La confianza es clave para evitar la fricción en la organización.

- **Soporte In-App:** Chatbot para dudas frecuentes y sistema de tickets para reportar comportamientos antideportivos o ausencias injustificadas.
- **Sistema de Reputación:** La mejor atención al cliente es la prevención. Los usuarios se valoran entre sí (puntualidad, deportividad), autogestionando la calidad de la comunidad.
- **Garantía:** Si un partido se cancela por fallo de la App, se ofrecen créditos premium o prioridad en la siguiente reserva.

7. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

7.1 Plan de Producción

Servicios que ofrecemos:

- **Servicio Freemium (Usuario típico):** Acceso a la plataforma, creación de perfil, buscador de partidos geolocalizado y chat básico.
- **Servicio Premium (Suscripción):** Estadísticas avanzadas de rendimiento, insignias de verificación, navegación sin publicidad y prioridad en reservas.
- **Gestión de Pistas:** Digitalización de reservas para centros deportivos y cobro de comisiones por gestión.

Tipo de Recurso	Descripción Detallada
Hardware	Ordenador portátil de alto rendimiento (para desarrollo Full-Stack), monitor secundario, smartphone de pruebas (Android/iOS) y periféricos (teclado, ratón y auriculares).
Software y Licencias	Licencias de entorno de desarrollo que usemos, cuenta de Figma, suscripción a servicios de IA (Gemini Pro), Google Workspace (correo corporativo).
Infraestructura Cloud	Servicios en la nube (AWS) para alojamiento de bases de datos, servidores y backend .
Instalaciones	Al inicio, optaremos por Home Office para reducir costes, requiriendo únicamente mobiliario de oficina básico (mesa y silla ergonómica).

7.2 Costes Fijos y Variables

Costes Fijos (CF) - Mensuales: Son los gastos recurrentes para mantener la App operativa.

Concepto	Estimación Mensual	Justificación / Detalles
Cuota de Autónomos	80,00 €	Tarifa Plana para nuevos autónomos (primeros 12 meses).
Infraestructura (AWS)	45,00 €	Instancia EC2 pequeña, RDS (Base de Datos) y S3. Uso moderado.
Gestoría	60,00 €	Precio medio para autónomos con servicios en la nube (IVA/IRPF).
Telecomunicaciones	55,00 €	Pack Fibra 1Gb + Móvil 5G con datos ilimitados.
Suscripciones Software	52,00 €	GitHub copilot (15€) + Figma (15€) + Gemini (22€).
Cuentas Desarrollador	9,00 €	Apple Developer (99€/año) + Google Play (pago único de 25€ prorrateado).
Publicidad Fija	150,00 €	Unos 5 €/día en Meta/Google Ads para mantener el flujo de tráfico.
TOTAL MENSUAL	441,00 €	Inversión fija mínima para operar legal y técnicamente.

Costes Variables (CV): Gastos que aumentan si tienes más usuarios o más actividad.

Concepto	Estimación de Coste	Justificación / Detalles
Escalado Servidores	+50€ a +200€	Coste adicional en AWS cuando pasas de "mantenimiento" a tener miles de usuarios activos/concurrentes.
Marketing	300€ - 600€	Presupuesto puntual para impresión de QRs y aumento de puja en Ads.

7.3. Plan de Inversiones y Gastos Iniciales

A. Inversiones:

1. **Equipos Informáticos:** Compra de ordenador portátil potente y smartphone para testing.
2. **Mobiliario:** Adecuación del espacio de trabajo en casa (Silla ergonómica, escritorio).
3. **Propiedad Industrial:** Registro de la marca comercial "PachangApp" y el logotipo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

B. Gastos Iniciales:

1. **Altas en Stores:** Pago de la tasa de registro en Google Play Console (pago único de 25\$) y primera anualidad de Apple Developer Program (99€).
2. **Dominio y Hosting Web:** Compra del dominio (<https://www.google.com/search?pachangapp.com>) por un año.
3. **Lanzamiento y Publicidad Inicial:** Campaña de marketing inicial.

8. Fuentes de Financiación

8.1. Financiación Propia

La base financiera del proyecto en su fase de lanzamiento será mayoritariamente propia .

- **Aportación de los Socios (Capital Social):**
 - **Socios Promotores (Ibrahim Mohamed Ahmed y Pablo Barranco):** Se realizará una aportación dineraria inicial estimada de **1.500€** proveniente de ahorros personales. Este capital se destinará a cubrir las inversiones iniciales (hardware específico) y los gastos de constitución .
 - **Aportación "En Especie" (Valor inmaterial):** El mayor activo de la empresa es el desarrollo del código y la arquitectura de la App, realizado íntegramente por el promotor y su socio Pablo Barrancos . Esto supone un ahorro de costes de desarrollo externo (valorado en mercado en aprox. 15.000€ - 20.000€) que actúa como financiación implícita.

8.2. Financiación Ajena

Siguiendo una estrategia de prudencia financiera, **no se solicitarán préstamos bancarios tradicionales** a largo plazo en la etapa inicial para evitar el endeudamiento antes de generar ingresos recurrentes .

8.3. Ayudas Públicas

Dado que residimos en **Granada** y el proyecto tiene base tecnológica, se solicitarán las siguientes ayudas específicas :

Organismo / Ayuda	Descripción y Justificación
Seguridad Social (Estatul)	Tarifa Plana para Autónomos: Bonificación en la cuota de la Seguridad Social. Durante el primer año, la cuota será reducida (aprox. 80€/mes) en lugar de la cuota completa, facilitando el inicio de actividad .

Junta de Andalucía	Subvenciones para el inicio de actividad de autónomos: Ayuda directa a fondo perdido destinada a nuevos autónomos dados de alta en Andalucía.
Cámara de Comercio de Granada	Programa PICE / Ayudas a la Digitalización: Acceso a programas de mentorización gratuita y posibles ayudas económicas del Fondo Social Europeo para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil (solo aplica a Pablo).
Kit Digital (Red.es)	En una segunda fase, se solicitará el bono digital para soluciones de ciberseguridad o gestión de procesos, financiado por los fondos Next Generation EU.

8.4. Otras Financiaciones

A largo plazo no se contempla para el lanzamiento, pero sí para la fase de expansión (Año 2-3). Si el modelo se asienta en Granada, se buscará inversión privada para escalar a nivel nacional a cambio de participación en la empresa por ejemplo.

9. Plan de tesorería

Conceptos / Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SALDO INICIAL	1.500€	1.166€	966€	771€	566€	346€	221€	156€	151€	231€	456€	786€
COBROS (Entradas)												
Suscrip. Premium	0€	15€	30€	50€	75€	100€	150€	180€	250€	350€	450€	600€
Comisiones B2B	0€	0€	0€	0€	0€	50€	80€	60€	150€	200€	250€	300€
TOTAL COBROS	0€	15€	30€	50€	75€	150€	230€	240€	400€	550€	700€	900€
PAGOS (Salidas)												
Cuota Autónomos	80€	80€	80€	80€	80€	80€	80€	80€	80€	80€	80€	80€
Gestoría	50€	50€	50€	50€	50€	50€	50€	50€	50€	50€	50€	50€
Luz e Internet	30€	30€	30€	30€	30€	30€	30€	30€	30€	30€	35€	35€
Publicidad (Ads)	50€	20€	50€	80€	100€	100€	100€	50€	120€	120€	150€	150€
Software/Server	124€	15€	15€	15€	15€	15€	35€	35€	40€	45€	55€	60€
Material / Otros	0€	20€	0€	0€	20€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	50€
TOTAL PAGOS	334€	215€	225€	255€	295€	275€	295€	245€	320€	325€	370€	425€
SALDO FINAL	1.166€	966€	771€	566€	346€	221€	156€	151€	231€	456€	786€	1.261€

10. Manual de usuario

PachangApp es una aplicación móvil diseñada para facilitar la organización de partidos deportivos amateur de forma rápida, sencilla y social.

El objetivo principal de la herramienta es permitir a cualquier usuario encontrar jugadores, crear partidos y participar en actividades deportivas sin complicaciones.

La aplicación cuenta con una interfaz intuitiva y un sistema de ayuda integrado mediante tooltips y un tour inicial interactivo que guía al usuario en sus primeros pasos dentro de la plataforma.

10.1 Primer acceso a la aplicación

Registro de usuario

Al abrir la aplicación por primera vez, el usuario deberá crear una cuenta mediante:

- Correo electrónico y contraseña.
- Inicio de sesión con Google.
- Verificación mediante email.

Una vez registrado, el usuario podrá completar su perfil añadiendo:

- Foto de perfil.
 - Deportes favoritos.
 - Posición de juego.
 - Nivel de habilidad.
 - Ciudad o ubicación.
-

10.2 Inicio de sesión

El usuario podrá acceder introduciendo:

- Correo electrónico.
- Contraseña.

En caso de olvidar la contraseña, la aplicación incluye la opción:

“¿Has olvidado tu contraseña?”

que enviará un correo para restablecerla.

10.3 Pantalla principal

La pantalla principal muestra los partidos disponibles cercanos al usuario utilizando geolocalización.

Cada tarjeta de partido incluye:

- Deporte.
- Hora y fecha.
- Nivel requerido.
- Número de jugadores.
- Distancia.
- Estado del partido.

El usuario puede:

- Deslizar hacia la derecha para unirse.
 - Deslizar hacia la izquierda para ignorar.
 - Pulsar sobre el partido para ver detalles completos.
-

10.4 Crear un partido (“Pachanga”)

Para crear un partido:

1. Pulsar el botón “+ **Crear Partido**”.
2. Seleccionar:
 - Deporte.
 - Fecha y hora.
 - Ubicación.
 - Número máximo de jugadores.
 - Nivel requerido.
3. Confirmar la creación.

Una vez creado, el partido aparecerá automáticamente para otros usuarios cercanos.

El creador del partido podrá:

- Aceptar o rechazar solicitudes.

- Editar información.
 - Cancelar el encuentro.
 - Registrar el resultado final.
-

10.5 Buscar jugadores y partidos

Desde la sección “**Explorar**”, el usuario puede:

- Buscar partidos por deporte.
- Filtrar por distancia.
- Filtrar por nivel.
- Buscar partidos próximos en el tiempo.

La aplicación utiliza un sistema de matchmaking inteligente para recomendar partidos equilibrados según:

- Nivel deportivo.
 - Historial de partidas.
 - Ubicación.
-

10.6 Sistema de invitaciones

Los usuarios pueden invitar directamente a otros jugadores mediante:

- Solicitudes de amistad.
- Invitaciones privadas a partidos.

Las invitaciones recibidas aparecen en la sección:

“Notificaciones”

donde podrán ser aceptadas o rechazadas.

10.7 Chat y comunicación

Cada partido dispone de un chat interno en tiempo real donde los jugadores pueden:

- Organizar equipos.
 - Compartir información.
 - Confirmar asistencia.
 - Hablar antes y después del encuentro.
-

10.8 Estadísticas y perfil deportivo

En la sección “**Perfil**”, el usuario puede consultar:

- Partidos jugados.
- Victorias y derrotas.
- Nivel de reputación.
- Estadísticas personales.
- Calorías quemadas.
- Kilómetros recorridos.
- Ranking global.

El sistema de reputación ayuda a mantener una comunidad activa y fiable.

10.9 Reservas de instalaciones

La aplicación permite consultar pistas deportivas disponibles y realizar reservas vinculadas al partido creado.

El usuario podrá:

- Ver disponibilidad.
- Reservar pistas.
- Compartir automáticamente la ubicación con los participantes.

11. ANEXOS

11.1 Repositorio de Código y Material de Exposición:

<https://github.com/PachangApp/pachangapp-core>

12. FORMA JURÍDICA, TRÁMITES E IMPUESTOS

12.1. Forma Jurídica

Para la puesta en marcha de **PachangApp**, la forma jurídica seleccionada es la de **AUTÓNOMO**.

Justificación:

- **Simplicidad y Coste:** Es la fórmula más sencilla y económica para iniciar una actividad, ya que no requiere un capital social mínimo (a diferencia de los 3.000€ habituales de una Sociedad Limitada) ni gastos de constitución notarial.
- **Bonificaciones:** Permite acogerse a la "Tarifa Plana" de la Seguridad Social y a las ayudas de la Junta de Andalucía para nuevos emprendedores jóvenes, reduciendo drásticamente los gastos fijos del primer año.
- **Control:** Al ser un proyecto personal donde somos dos desarrolladores, esta figura nos permite mantener el control total de la gestión.

12.2. Trámites de Constitución

Los trámites imprescindibles para iniciar la actividad legalmente son los siguientes:

1. **Hacienda (Agencia Tributaria):**
 - Presentación del **Modelo 036 o 037** (Declaración censal) para darnos de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Se seleccionará el epígrafe correspondiente a "Servicios relacionados con tecnologías de la información y la informática" (Grupo 763).
2. **Seguridad Social (TGSS):**
 - Alta en el **RETA** (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Este trámite se debe realizar en los 60 días previos al inicio de la actividad para poder solicitar la bonificación de la Tarifa Plana.
3. **Registro de Marca (OEPM):**
 - Solicitud de registro del nombre comercial y logotipo "PachangApp" en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger la identidad del proyecto frente a copias.
4. **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):**
 - Al tratar datos sensibles (salud, geolocalización, perfiles de usuarios), es obligatorio adaptar la app al RGPD, creando el registro de actividades de tratamiento y redactando la política de privacidad.

13. CONCLUSIÓN

La realización de este proyecto empresarial, **PachangApp**, ha supuesto una oportunidad fundamental para conectar nuestros conocimientos técnicos como desarrolladores Full-Stack con la realidad del mercado.

Consideramos que la viabilidad del proyecto es alta al ver cómo tecnologías como React, Java, AWS, Tailwind y n8n se transforman en un producto tangible capaz de mejorar la salud y la vida social de las personas. Este proceso me ha brindado la visión global necesaria para evolucionar de un programador que solo escribe código a un profesional capaz de entender y lanzar un negocio digital completo.

Lo que más nos motiva es la posibilidad de crear desde cero algo que hemos tenido en mente por meses y que, por falta de conocimientos técnicos, no habíamos podido ejecutar hasta ahora. Poseer estas herramientas nos impulsa a llevarlo a cabo incluso si no tuviéramos una viabilidad clara o fuera de forma gratuita; solo la satisfacción de lanzar al mercado una aplicación propia y verla materializada hace que todo el esfuerzo merezca la pena.